

Manual Técnico - Gestor de Notas Académicas

Estudiante: Jairo Omar León Guacamaya

Proyecto: Gestor de Notas Académicas

1. Descripción técnica general

Este programa funciona en la línea de comandos y sirve para gestionar cursos y sus notas. Está hecho en Python y no usa bibliotecas externas, solo herramientas básicas del lenguaje.

2. Estructura general del código

- `gestor_notas.py`: archivo principal donde están todas las funciones y el menú.
- `pseudocodigo.txt`: contiene el pseudocódigo con el flujo de todo el programa.

3. Uso de estructuras

- **Listas**: nombres y notas van juntas, el mismo índice representa un curso y su nota.
- **Pila**: `historial_cambios` guarda los cambios realizados, mostrando los últimos primero.
- **Cola**: en `simularColaRevision()` se usa una lista cola que procesa los cursos en orden de llegada (FIFO).

4. Algoritmos de ordenamiento implementados

- **Burbuja** (`ordenar_por_nota`): ordena las notas de mayor a menor. Es sencillo y fácil de entender, ideal para aprender.
- **Inserción** (`ordenar_por_nombre`): ordena los nombres de forma alfabética. Funciona bien para listas pequeñas y mantiene el orden de elementos iguales.

5. Funciones principales

- `mostrar_cursos()`: muestra todos los cursos y sus notas.
- `registrar_curso()`: pide nombre y nota y los agrega a las listas.
- `actualizar_nota()`: cambia la nota de un curso existente.
- `eliminar_curso()`: elimina un curso de la lista.
- `ordenar_por_nota()`: ordena los cursos de mayor a menor según la nota.
- `ordenar_por_nombre()`: ordena los cursos alfabéticamente.

- `buscar_curso_binario()`: busca un curso por nombre usando búsqueda binaria (la lista debe estar ordenada).
- `simularCola_revision()`: procesa una cola de cursos en orden de llegada.
- `mostrar_historial()`: muestra los últimos cambios realizados, desde el más reciente.
- `salir()`: muestra un mensaje de despedida y cierra el programa.

6. Diagrama general / Pseudocódigo

Revisar `pseudocodigo.txt` para ver el flujo completo del programa.

7. Consideraciones adicionales

- Todas las entradas se hacen por línea de comandos.
- No guarda los datos en archivos.